Долгова Л.В.

студент

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Россия, г. Москва

КОМПЕНСИРУЮЩИЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ ПРОТОКОЛА RIPNG ОТ АТАК ТИПА ROUTE INJECTION В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ВСТРОЕННОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ.

COMPENSATING SECURITY MEASURES FOR THE PROTECTION OF THE RIPNG PROTOCOL AGAINST ROUTE INJECTION ATTACKS IN THE ABSENCE OF BUILT-IN AUTHENTICATION.

Аннотация: *В статье рассматриваются вопросы обеспечения безопасности протокола динамической маршрутизации RIPng (Routing Information Protocol next generation) в IPv6-сетях в условиях отсутствия встроенной аутентификации источника маршрутных обновлений. Показано, что архитектурные особенности протокола создают предпосылки для атак типа route injection с подменой next-hop link-local адресов и внедрения ложных маршрутов. В лабораторной среде с использованием коммутаторов Cisco 2960 SI, Eltex MES1428 и MikroTik проведена экспериментальная демонстрация уязвимости и проанализировано влияние атак на таблицы маршрутизации. Реализованы компенсирующие меры защиты, включающие фильтрацию RIPng-трафика средствами IPv6 ACL и ip6tables, а также ограничение круга доверенных соседей. Полученные результаты подтверждают эффективность предложенных механизмов в предотвращении распространения ложной маршрутной информации в пределах локального сегмента сети.*

Ключевые слова: *RIPng, IPv6, безопасность маршрутизации, route injection, подмена next-hop, link-local адреса, фильтрация RIPng, IPv6 ACL, ip6tables, защита плоскости управления, компенсирующие меры защиты.*

Abstract: *The paper examines security issues of the RIPng (Routing Information Protocol next generation) dynamic routing protocol in IPv6 networks under conditions where built-in authentication of routing update sources is absent. It is shown that the architectural characteristics of the protocol create preconditions for route injection attacks involving next-hop link-local address spoofing and the propagation of false routes. A laboratory experiment using Cisco 2960 SI, Eltex MES1428 and MikroTik switches demonstrates the identified vulnerability and analyzes the impact of such attacks on routing tables. Compensating protection measures were implemented, including RIPng traffic filtering using IPv6 ACLs and ip6tables, as well as restricting the set of trusted neighbors. The obtained results confirm the effectiveness of the proposed mechanisms in preventing the dissemination of false routing information within a local network segment.*

Keywords: *RIPng, IPv6, routing security, route injection, next-hop spoofing, link-local addresses, RIPng filtering, IPv6 ACL, ip6tables, control-plane protection, compensating security measures.*

Введение

В условиях активного внедрения протокола IPv6 и роста распределенных корпоративных сетей особую актуальность приобретают вопросы безопасности динамической маршрутизации. Протокол RIPng (Routing Information Protocol next generation) широко применяется в малых и средних сетевых инфраструктурах благодаря простоте конфигурации и минимальным требованиям к вычислительным ресурсам. Однако использование алгоритма дистанционных векторов и передача маршрутных обновлений по протоколу UDP (порт 521) при отсутствии встроенных механизмов аутентификации создают существенные риски для целостности маршрутизации [2].

В отличие от ряда современных протоколов динамической маршрутизации, RIPng не реализует собственные средства криптографической проверки подлинности источника маршрутных обновлений и не содержит встроенных механизмов защиты от подмены маршрутизатора [2]. Это делает возможными атаки типа route injection, при которых злоумышленник может внедрять ложные маршруты, изменять метрики или подменять next-hop link-local IPv6-адреса. В результате нарушается корректность таблиц маршрутизации, что может привести к перехвату трафика, созданию петель маршрутизации или отказу в обслуживании.

Особую сложность создает специфика IPv6-среды, где активно используются link-local адреса и механизмы автоматической конфигурации [1]. Отсутствие проверки подлинности соседнего маршрутизатора в RIPng усиливает вероятность атак, основанных на подмене источника обновлений. В условиях корпоративных и критически значимых инфраструктур подобные уязвимости представляют прямую угрозу устойчивости сетевого взаимодействия.

Анализ научных публикаций показывает, что большинство исследований в области дистанционно-векторной маршрутизации посвящены классификации атак (подмена маршрутизатора, фальсификация расстояний, отравление таблиц маршрутизации) и разработке защищенных модификаций протоколов [8]. Отдельные работы рассматривают общие вопросы безопасности IPv6 и методы фильтрации управляющего трафика. Однако экспериментальные исследования, демонстрирующие практическую реализацию атак на RIPng в лабораторной среде с последующей оценкой компенсирующих мер защиты, представлены ограниченно, что обусловливает актуальность данной работы.

Объектом исследования является протокол динамической маршрутизации RIPng в среде IPv6. Предметом – уязвимости протокола RIPng к атакам типа route injection в условиях отсутствия встроенных механизмов проверки источника маршрутных обновлений, а также компенсирующие меры защиты, основанные на фильтрации RIPng-трафика. Целью исследования является анализ уязвимости протокола RIPng к атакам типа route injection и экспериментальная проверка эффективности компенсирующих мер защиты, реализуемых средствами фильтрации трафика в IPv6-сетях.

Для реализации поставленной цели был проведен детальный анализ нормативной и технической документации, посвященной функционированию протокола RIPng в среде IPv6, а также изучены существующие исследования в области безопасности дистанционно-векторной маршрутизации [1,2,8]. В лабораторной среде были выполнены тестовые настройки, включающие развертывание RIPng на сетевом оборудовании, моделирование

атаки типа route injection с подменой next-hop link-local адреса и проверку эффективности мер защиты.

Практическая часть исследования проводилась на базе лабораторного стенда, включающего коммутаторы Cisco 2960 SI, Eltex MES1428, MikroTik, а также два хоста (PC1 и PC2), развернутые в виде виртуальных машин в среде VirtualBox под управлением Linux. Выбранная конфигурация позволила воспроизвести типичный сценарий функционирования RIPng в корпоративной сети и объективно оценить уязвимость, связанную с отсутствием встроенной аутентификации маршрутных обновлений.

Результаты исследования

Экспериментальная часть работы была направлена на практическую проверку уязвимости протокола RIPng, связанной с отсутствием встроенной аутентификации источника маршрутных обновлений. Для этого была развернута лабораторная сеть с возможностью подключения неавторизованного узла.

Топология лабораторного стенда представлена на рисунке 1. Она включает коммутатор уровня L3 с поддержкой IPv6-маршрутизации и протокола RIPng, а также два хоста (PC1 и PC2), развернутые в среде VirtualBox под управлением Linux. PC1 использовался в качестве атакующего узла, способного генерировать RIPng-обновления с использованием демона ripngd (FRRouting) [3], тогда как PC2 выступал легитимным участником сети и получателем маршрутных обновлений. Все устройства были объединены в едином L2-сегменте, что позволило обеспечить распространение широковещательных и multicast-обновлений RIPng в пределах лабораторной сети.

Такая конфигурация позволила воспроизвести условия, при которых любой узел, подключенный к сегменту сети, потенциально может участвовать в обмене маршрутной информации без предварительной проверки подлинности.

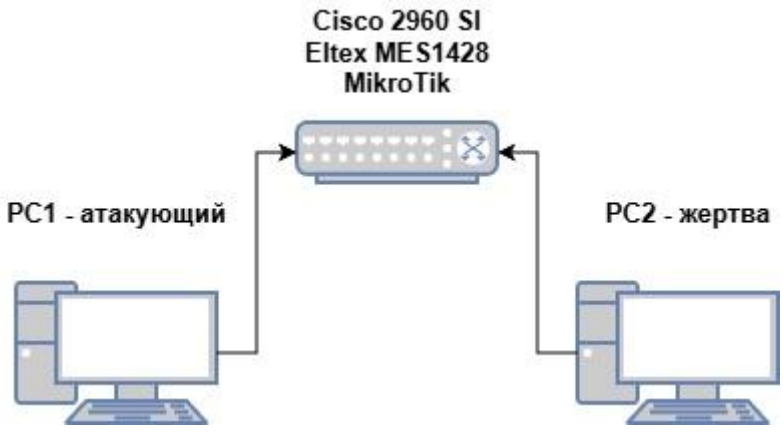


Рисунок 1 – Топология лабораторной сети для исследования уязвимости RIPng

Для обеспечения функционирования RIPng в лабораторной среде была выполнена базовая конфигурация IPv6-маршрутизации и активирован процесс RIPng на интерфейсах L3-коммутатора. Конфигурация включала включение глобальной маршрутизации IPv6, назначение IPv6-адресов интерфейсам и привязку их к процессу RIPng.

На рисунке 2 представлена базовая конфигурация RIPng на оборудовании Cisco, использованном в качестве основного устройства в эксперименте.

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# ipv6 unicast-routing
Switch(config)# ipv6 router rip RIPng-test
Switch(config)# interface GigabitEthernet0/1
Switch(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1::1/64
Switch(config-if)# ipv6 rip RIPng-test enable
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# interface GigabitEthernet0/2
Switch(config-if)# ipv6 address 2001:db8:2::1/64
Switch(config-if)# ipv6 rip RIPng-test enable
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# exit
Switch# copy running-config startup-config
```

Рисунок 2 – Базовая конфигурация RIPng на коммутаторе Cisco

Следует отметить, что в процессе базовой настройки отсутствуют параметры, обеспечивающие криптографическую проверку подлинности источника маршрутных обновлений. Это подтверждает, что протокол RIPng не содержит встроенного механизма аутентификации на уровне конфигурации.

Аналогичная настройка RIPng была выполнена на оборудовании других производителей, что позволило подтвердить универсальный характер выявленной уязвимости. Фрагменты конфигурации для различных коммутаторов приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Фрагменты базовой конфигурации RIPng на различных сетевых платформах

Этап конфигурации	Cisco 2960 SI	Eltex MES1428	MikroTik
Включение IPv6-маршрутизации	`ipv6 unicast-routing`	`ipv6 enable`	`/system package enable ipv6`
Назначение IPv6-адреса интерфейсу	`interface Gi0/1` `ipv6 address 2001:db8:1::1/64`	`interface vlan 1` `ipv6 address 2001:db8:1::1/64`	`/ipv6 address add address=2001:db8:1::1/64 interface=ether1`
Активация процесса RIPng	`ipv6 router rip RIPng-process`	`ipv6 router rip`	`/routing ripng enable`
Включение RIPng на интерфейсе	`ipv6 rip RIPng-process enable`	`ipv6 rip enable`	`/router ripng interface add interface=ether1`

Как видно из приведенных фрагментов конфигурации, процедура включения RIPng на различных платформах включает активацию IPv6-маршрутизации, назначение адресации интерфейсам и привязку их к процессу RIPng. Она отличается синтаксически, однако во всех случаях отсутствуют параметры, обеспечивающие аутентификацию источника маршрутных обновлений. Это подтверждает, что выявленная уязвимость обусловлена архитектурными особенностями протокола RIPng, а не спецификой реализации конкретного производителя оборудования.

После завершения базовой настройки RIPng на сетевом оборудовании была выполнена подготовка атакующего хоста (PC1). Цель данного этапа заключалась в

проверке возможности участия произвольного узла в обмене маршрутными обновлениями без процедуры аутентификации или предварительной авторизации.

На Linux-хосте был установлен пакет FRRouting, содержащий демон ripngd, предназначенный для реализации протокола RIPng [3]. Запуск данного демона позволяет обычному узлу функционировать как полноценный маршрутизатор, участвующий в рассылке и приеме маршрутных обновлений. На рисунке 3 представлен запуск демона ripngd на атакующем хосте.

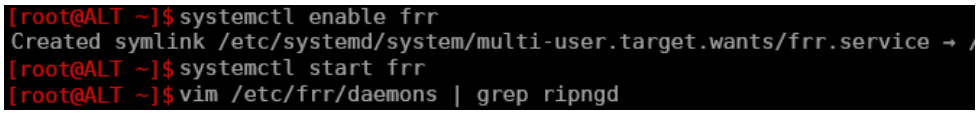


Рисунок 3 – Запуск демона ripngd на атакующем хосте

Для корректной работы протокола было выполнено включение соответствующего демона в конфигурационном файле FRRouting. Проверка статуса подтвердила, что узел активирован в качестве участника RIPng-рассылки и готов к отправке маршрутных обновлений. Результат проверки статуса демона представлен на рисунке 4.

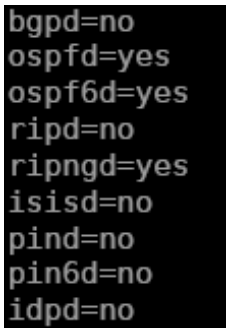


Рисунок 4 – Проверка активации демона ripngd в конфигурации FRRouting

После активации демона ripngd на атакующем хосте была выполнена настройка сетевого интерфейса для участия в RIPng-обмене. На интерфейсе eth0 был назначен дополнительный IPv6-адрес, который использовался для анонсирования фиктивной сети. Данный шаг позволил атакующему узлу сформировать и распространять маршрутные обновления от имени легитимного участника сети.

Далее в конфигурации FRRouting интерфейс eth0 был подключен к процессу RIPng, что обеспечило возможность рассылки обновлений в общий сегмент сети. Отсутствие механизма проверки подлинности источника RIPng-пакетов позволяет любому узлу, подключенному к L2-сегменту, начать распространение маршрутной информации без прохождения процедуры авторизации. На рисунке 5 представлен процесс подключения интерфейса к RIPng и добавления фиктивного IPv6-адреса.

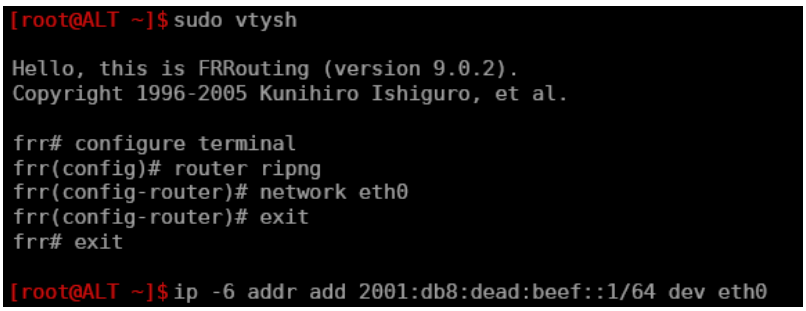


Рисунок 5 – Подключение интерфейса к RIPng и добавление фиктивного IPv6-адреса

После подключения интерфейса атакующего узла к процессу RIPng и анонсирования фиктивной сети была выполнена проверка таблицы маршрутизации. В результате в таблице RIPng появился маршрут к префиксу 2001:db8:dead:beef::/64, объявленный атакующим узлом.

Особое внимание следует обратить на значение next-hop, указанное в записи маршрута. В качестве следующего узла использован link-local IPv6-адрес атакующего хоста, что означает принятие поддельного маршрутного обновления без какой-либо проверки его подлинности. На рисунке 6 представлено подтверждение появления ложного маршрута на атакующем хосте.

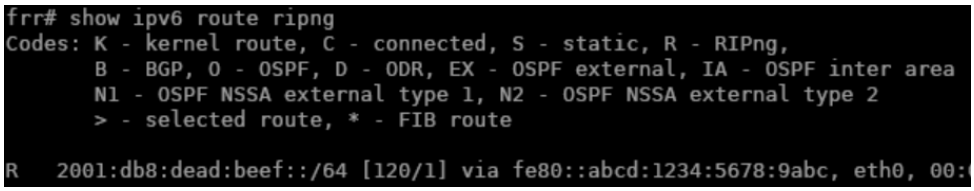


Рисунок 6 – Подтверждение внедрения ложного маршрута в таблицу RIPng на атакующем узле

Для оценки распространения некорректной маршрутной информации была выполнена проверка таблицы маршрутизации на сетевом оборудовании. Анализ показал, что ложный маршрут к сети 2001:db8:dead:beef::/64 был успешно принят и установлен в таблице маршрутизации коммутатора.

Таким образом, фиктивная маршрутная информация распространилась по сети и была воспринята как легитимная. Это подтверждает, что протокол RIPng не осуществляет проверку аутентичности источника обновлений и доверяет полученным данным на основании самого факта участия узла в RIPng-обмене. Результат проверки таблицы маршрутизации на сетевом оборудовании представлен на рисунке 7.

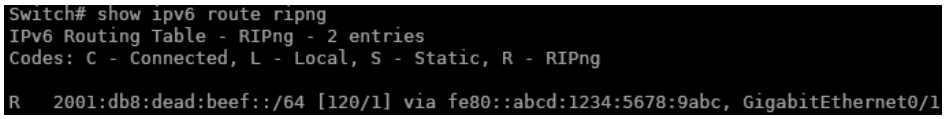


Рисунок 7 – Отображение тестового маршрута в таблице маршрутизации сетевого оборудования

После подтверждения возможности внедрения ложного маршрута была выполнена настройка механизма фильтрации RIPng-трафика на сетевом оборудовании. Цель данного

этапа заключалась в ограничении распространения маршрутных обновлений от неавторизованных источников.

Для реализации защиты была создана IPV6 access-list (ACL), блокирующая входящие UDP-пакеты на порт 521 (RIPng), поступающие с link-local адреса атакующего узла. При этом легитимный RIPng-трафик от доверенных устройств был разрешен. Такой подход позволяет ограничить круг участников протокола на уровне плоскости управления.

Следует отметить, что данная мера не реализует криптографическую аутентификацию, а представляет собой компенсирующий механизм фильтрации трафика, направленный на предотвращение распространения ложных маршрутных обновлений. Конфигурация фильтрации представлена на рисунке 8.

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# ipv6 access-list RIPNG_FILTER
Switch(config-ipv6-acl)# deny ipv6 host fe80::abcd:1234:5678:9abc any
Switch(config-ipv6-acl)# permit ipv6 any any
Switch(config-ipv6-acl)# exit
Switch(config)# interface GigabitEthernet0/1
Switch(config-if)# ipv6 traffic-filter RIPNG_FILTER in
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# copy running-config startup-config
```

Рисунок 8 – Настройка IPv6 ACL для фильтрации RIPng-трафика на сетевом оборудовании

Помимо фильтрации на оборудовании Cisco, аналогичные меры ограничения RIPng-трафика были реализованы на других платформах лабораторного стенда. Фрагменты конфигурации защитных механизмов приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Фрагменты конфигурации механизмов фильтрации RIPng-трафика

Этап конфигурации	Cisco 2960 SI	Eltex MES1428	MikroTik
Создание ACL/правила	`ipv6 access-list RIPNG_FILTER`	`ipv6 access-list extended RIPNG_FILTER`	`/ipv6 firewall address-list add address=fe80::abcd:1234:5678:9abc list=blocked_ripng`
Блокировка UDP 521 (RIPng)	`deny udp host fe80::abcd:1234:5678:9abc any eq 521` `permit udp any any`	`deny udp host fe80::abcd:1234:5678:9abc any eq 521` `permit ipv6 any any`	`/ipv6 firewall filter add chain=input protocol=udp dst-port=521 src-address-list=blocked_ripng action=drop`
Применение правила	`interface Gi0/1` `ipv6 traffic-filter RIPNG_FILTER in`	`interface vlan 1` `ipv6 traffic-filter RIPNG_FILTER in`	`chain=input (входящий трафик устройства)`

Как видно из приведенных данных, механизмы защиты на различных платформах реализуются посредством фильтрации входящего RIPng-трафика (UDP порт 521) на основании адреса источника. Однако данные меры не обеспечивают криптографическую проверку подлинности маршрутных обновлений и ограничивают круг допустимых отправителей. Таким образом, защита носит компенсирующий характер и не устраняет архитектурную особенность протокола RIPng, связанную с отсутствием встроенной аутентификации.

Помимо реализации фильтрации RIPng-трафика на сетевом оборудовании, дополнительная мера защиты была применена на уровне конечного узла. Для этого использовался механизм ip6tables [4], позволяющий ограничить обработку входящих UDP-пакетов на порт 521.

На хосте была создана фильтрующая запись, блокирующая RIPng-пакеты, поступающие с link-local IPv6-адреса атакующего устройства. Таким образом, даже в случае отсутствия фильтрации на уровне коммутатора ложные маршрутные обновления не будут приняты локальным стеком маршрутизации. Конфигурация правила ip6tables представлена на рисунке 9.



Рисунок 9 – Настройка фильтрации RIPng-трафика с использованием ip6tables

Оценка эффективности реализованных мер защиты

В целях систематизации результатов исследования была проведена количественная оценка эффективности реализованных мер защиты. Под эффективностью в рамках данной работы подразумевается предотвращение установки ложного маршрута в таблицу маршрутизации при сохранении корректной работы легитимного RIPng-трафика и отсутствии существенного влияния на производительность сети.

Эксперимент проводился в одинаковых условиях и был повторен 10 раз для каждого сценария (до и после включения защитных механизмов). Целью повторений являлась проверка воспроизводимости результатов атаки и устойчивости механизмов фильтрации. В ходе тестирования фиксировались определенные параметры, которые приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Количественная оценка эффективности защитных мер

Критерии оценки	**IPv6 ACL (сетевое оборудование)**	**ip6tables (конечный хост)**
Количество повторений	10	10
Успешных атак до включения защиты	Атака воспроизводилась во всех повторениях	Атака воспроизводилась во всех повторениях
Успешных атак после включения защиты	Установка ложного маршрута после активации защиты не наблюдалась	Установка ложного маршрута после активации защиты не наблюдалась

Ложные срабатывания	Не зафиксированы	Не зафиксированы
Общая оценка эффективности	Эффективность механизма подтверждена	Эффективность механизма подтверждена

Результаты эксперимента показали устойчивую воспроизводимость сценария атаки в лабораторной среде. Во всех 10 повторениях ложный маршрут успешно устанавливался до включения защитных механизмов и не устанавливался после их активации. Ложные срабатывания в рамках проведенных тестов не наблюдались.

В таблице 4 приведено сравнительное описание реализованных механизмов с точки зрения области применения и масштабируемости.

Таблица 4 – Сравнительный анализ механизмов

Параметр	**IPv6 ACL**	**ip6tables**
Уровень реализации	Сетевое оборудование	Конечный хост
Область защиты	Весь L2-сегмент	Отдельный узел
Масштабируемость	Высокая (централизованная настройка)	Ограничена числом хостов
Требования к администрированию	Настройка на коммутаторе	Настройка на каждом хосте
Защита от неизвестных источников	Да (при корректной политике)	Только при явном указании источников

Представленные данные демонстрируют, что фильтрация на уровне сетевого оборудования обеспечивает более масштабируемую и централизованную модель защиты, тогда как использование ip6tables эффективно в рамках защиты отдельного узла.

Заключение

В ходе проведенного исследования были проанализированы особенности функционирования протокола RIPng в среде IPv6 в контексте обеспечения устойчивости динамической маршрутизации к атакам типа route injection. Теоретический анализ позволил выявить архитектурные особенности протокола, создающие предпосылки для внедрения ложной маршрутной информации в условиях отсутствия механизмов проверки источника обновлений.

Практическая часть исследования подтвердила возможность реализации атаки типа route injection в лабораторной среде. Было продемонстрировано, что узел, подключенный к одному L2-сегменту сети, способен распространять маршрутные обновления, которые принимаются сетевым оборудованием и отражаются в таблицах маршрутизации. Полученные результаты позволили наглядно оценить характер влияния подобных воздействий на процесс маршрутизации.

В рамках эксперимента были реализованы компенсирующие меры защиты, основанные на фильтрации RIPng-трафика средствами IPv6 ACL на сетевом оборудовании, а также с использованием ip6tables на уровне хоста. Проведенная проверка показала, что применение данных механизмов позволяет эффективно блокировать распространение

ложных маршрутных обновлений и повышает устойчивость локального сегмента сети к подобным воздействиям.

Таким образом, результаты исследования подтверждают практическую эффективность применения компенсирующих мер защиты при использовании протокола RIPng в IPv6-сетях. Полученные выводы основаны на экспериментальной проверке в лабораторной среде и демонстрируют устойчивость локального сегмента сети к атакам типа route injection при корректной настройке фильтрации трафика.

Полученные результаты отражают поведение протокола и реализованных механизмов защиты в лабораторной среде при моделировании рассматриваемого сценария атаки. Практическая проверка подтверждает целесообразность применения описанных механизмов в типовых сетевых конфигурациях малого и среднего масштаба.

Список использованных источников

1. Hinden, R. IP Version 6 Addressing Architecture : RFC 4291 / R. Hinden, S. Deering. – IETF, 2006. – URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4291 (дата обращения: 28.02.2026).
2. Malkin, G. RIPng for IPv6 : RFC 2080 / G. Malkin, R. Minnear. – IETF, 1997. – URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2080 (дата обращения: 28.02.2026).
3. Зарифуллин, Э. И. Усовершенствование сетевой инфраструктуры с помощью frrouting в операционных системах семейства Linux / Э. И. Зарифуллин // Радиоэлектроника, электротехника и энергетика : Тезисы докладов Тридцатой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов, Москва, 29 февраля – 02 2024 года. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Центр полиграфических услуг " РАДУГА", 2024. – С. 276. – EDN GIXYZM.
4. Лиманова, Н. И. Iptables для обеспечения безопасности информационных сетей на базе Linux / Н. И. Лиманова, Е. Ю. Третьяков // Бюллетень науки и практики. – 2022. – Т. 8, № 11. – С. 366-371. – DOI 10.33619/2414-2948/84/44. – EDN QSYMGI.
5. Технологии оптимизации сетевого трафика / Д. В. Гадасин, А. Д. Кобелькова, А. А. Родина, М. А. Сурова // Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов. – 2025. – Т. 16, № 3. – С. 9-16. – EDN YHYXCD.
6. Тимохина, А. А. Протокол IPV6: обзор ключевых характеристик / А. А. Тимохина // Вестник науки. – 2025. – Т. 2, № 8(89). – С. 338-343. – EDN TKODRK.
7. Уймин, А. Г. Применение отечественного сетевого оборудования Eltex и EcoRouter в рамках специальности 09.02.06 "Сетевое и системное администрирование". Вопросы импортозамещения и подготовки квалифицированных кадров в сетевом оборудовании / А. Г. Уймин, И. М. Толмачев // Автоматизация и информатизация ТЭК. – 2025. – № 11(628). – С. 58-62. – EDN DMHQJU.
8. Шорников, С. А. Протокол Rip / С. А. Шорников // Актуальные вопросы инноваций и современные научные открытия : Сборник научных статей по материалам V Международной научно-практической конференции, Уфа, 31 мая 2024 года. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-издательский центр "Вестник науки", 2024. – С. 365-368. – EDN XSYJRF.